

Differentialrechnung

Aufgabe 1

2 Punkte

Jemand formuliert sehr ungenau:

«Die 1. Ableitung einer Funktion ist die Tangente.»

Erläutere, was daran falsch und formuliere einen korrekten Merksatz.

Aufgabe 2

6 Punkte

Das verbleibende Wasservolumen in einem Schwimmbecken, dessen Abfluss man geöffnet hat, kann näherungsweise durch die Funktion V mit der Gleichung $V(t) = 200 \cdot (50 - t)^2$ beschrieben werden (t in Minuten, V in Litern).

- (a) (2 Punkte) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[0, 5]$. Was ist die Bedeutung dieses Zahlenwertes im Zusammenhang mit dem Wasser im Schwimmbecken?
- (b) (3 Punkte) Berechne $V'(t)$. Was bedeutet diese Ableitung im Zusammenhang mit dem Wasser im Schwimmbecken? Erkläre unter anderem, die Bereiche $V'(t) < 0$ und $V'(t) > 0$.
- (c) (1 Punkt) Berechne $V'(5)$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 3

6 Punkte

Nora möchte Eistee. Dazu kocht sie Hagebuttentee auf und lässt diesen abkühlen. Die Abkühlung lässt sich näherungsweise durch die Funktion $T(x) = \frac{100}{x+1}$ beschreiben (x in Sekunden, T in °Celsius).

- (a) (2 Punkte) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[0, 6]$. Was ist die Bedeutung dieses Zahlenwertes im Zusammenhang mit der Abkühlung des Tees?
- (b) (3 Punkte) Berechne den Differentialquotienten der Funktion T an der Stelle $x_0 = 6$. Was bedeutet dieser Wert im Zusammenhang mit der Abkühlung des Tees?
- (c) (1 Punkt) Berechne $T'(5)$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 4

5 Punkte

Die Länge des bis zum Zeitpunkt t zurückgelegten Weges s eines Objektes wird durch die Funktionsgleichung $s(t) = 5t^2 + 2t + 1$ beschrieben (t in Sekunden und s in Metern).

- (a) (1 Punkt) Welche Strecke hat das Objekt bis zur Zeit $t = 5$ zurückgelegt?
- (b) (2 Punkte) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[3, 5]$. Welche Bedeutung hat dieser Zahlenwert im Zusammenhang mit der Bewegung des Objektes?
- (c) (2 Punkte) Berechne $s'(3)$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 5**6 Punkte**

Wir beobachten ab dem Zeitpunkt $t = 0$ ein abbremssendes Fahrzeug. Seine Geschwindigkeit verhält sich gemäss der Funktion $v(t) = \frac{50}{x^2+1}$ in $\frac{m}{s}$ und $t \geq 1$.

- (a) Skizziere den Graphen von $v(t)$ ins unten abgebildete Koordinatensystem.
- (b) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[0, 2]$. Welche Bedeutung hat dieser Zahlenwert im Zusammenhang mit der Bewegung des Fahrzeuges?
- (c) Berechne $v'(2)$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 6**4 Punkte**

Ein Pilz wird auf einem Nährboden beobachtet. Nach einer Stunde bedeckt er 34% der Petrischale und nach 7 Stunden bereits 82%. Es bezeichne $P(t)$ die bedeckte Fläche der Petrischale und t die verstrichene Zeit. Welche der folgenden Aussagen trifft sicherlich zu (**nur eine!**)? Begründe deine Antwort.

- (a) Von $t = 1$ bis $t = 7$ wuchs der Pilz stündlich um exakt 8%.
- (b) $P(2) = 42\%$
- (c) Von $t = 1$ bis $t = 7$ wuchs der Pilz durchschnittlich um 8% pro Stunde.
- (d) $P'(0) = 8$

Aufgabe 7**4 Punkte**

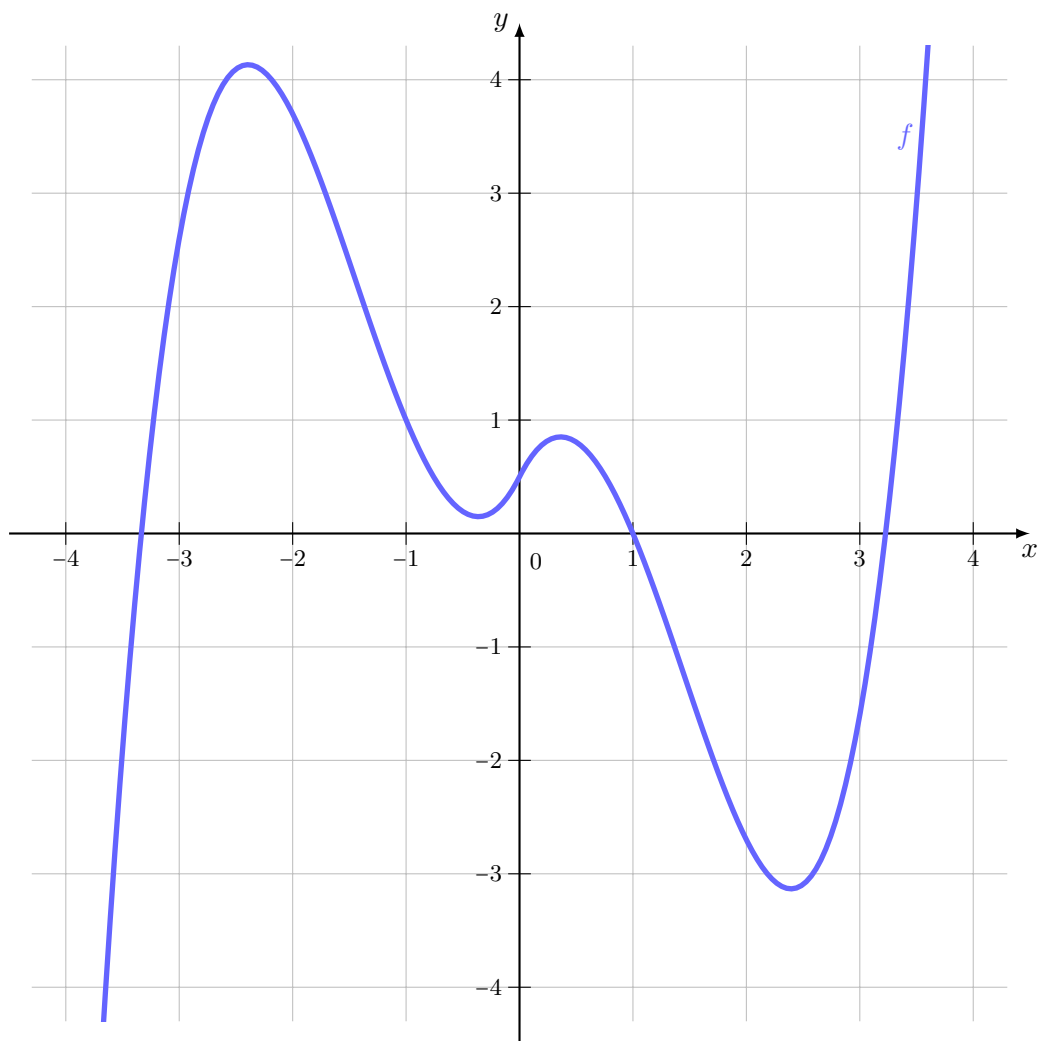
Eine Eiche, die im Jahr 2010 eine Höhe von 10 Metern hatte, erreichte im Jahre 2016 eine Höhe von 11.8 Metern. Es bezeichne $H(t)$ die Höhe der Eiche in Metern und t die Jahre nach 2010. Welche der folgenden Aussagen trifft sicherlich zu (**nur eine!**)? Begründe deine Antwort.

- (a) $H(1) = 10.3$
- (b) Von $t = 0$ bis $t = 6$ wuchs die Eiche durchschnittlich um 30cm pro Jahr.
- (c) Von $t = 0$ bis $t = 6$ wuchs die Eiche jährlich um exakt 30cm.
- (d) $H'(0) = 0.3$

Aufgabe 8**6 Punkte**

Zeichne im unten abgebildeten Graphen die folgenden Stellen und Bereiche ein:

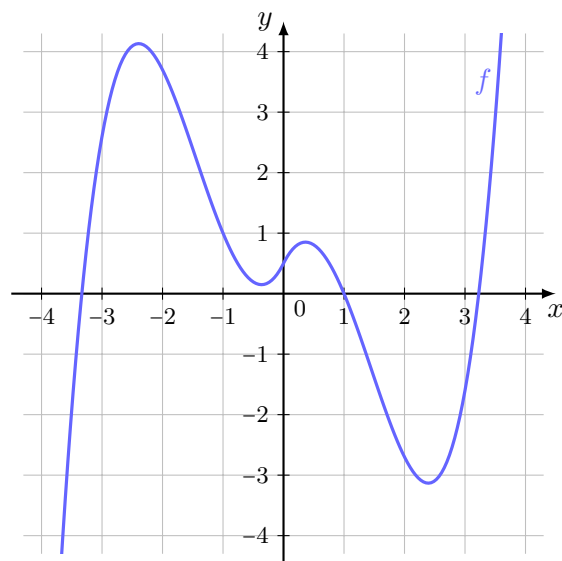
- (a) (2 Punkte) Alle Stellen, die Steigung gleich 0 haben.
- (b) (2.5 Punkte) Alle Bereiche, die positive bzw. negative Steigung haben.
- (c) (1.5 Punkte) Alle Stellen, an denen die Steigung am grössten ist.

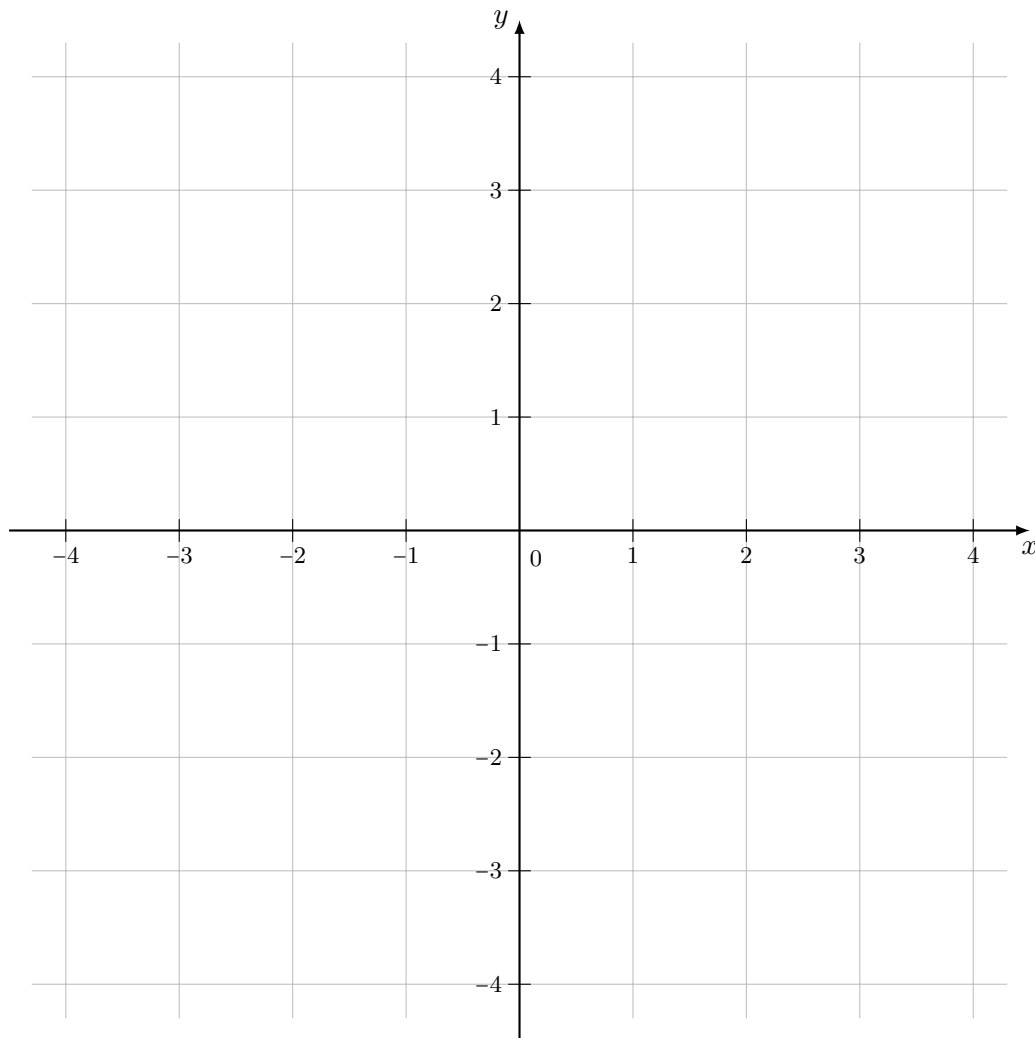


Aufgabe 9

0 Punkte

Skizziere ins leere Koordinatensystem den Graphen der Ableitungsfunktion der gegebenen Funktion f möglichst exakt.



**Aufgabe 10****4 Punkte**

Berechne die allgemeine Ableitungsfunktion der Funktion $f : y = x^2 + x$, in dem du den Differentialquotient an der Stelle x_0 bestimmst.

Aufgabe 11**4 Punkte**

Berechne die allgemeine Ableitungsfunktion der Funktion $f : y = 2x^2 + 4$, in dem du den Differentialquotient an einer beliebigen Stelle x_0 bestimmst.

Aufgabe 12**6 Punkte**

Bestimme die Ableitungsfunktion f' für folgende Funktionen.

(a) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 6x$

(b) $f(x) = \frac{-2}{x^3} + x^3$

(c) $f(x) = x^2(x^2 - 3x + 1)$

Aufgabe 13**6 Punkte**

Bestimme die Ableitungsfunktion f' für die folgenden Funktionen.

(a) $f(x) = \frac{2}{3}x^6 - 2x^3 + x^2 + 5$

(b) $f(x) = \frac{-2}{x^4} + \frac{1}{3}x^3$

(c) $f(x) = 2x(x^4 + 3x^3 + 3)$

Aufgabe 14**6 Punkte**

Berechne die erste Ableitungsfunktion schrittweise von Hand, in dem du bei jeder Umformung deutlich machst, welche Regel (SR = Summenregel, FR = Faktorregel, PR = Potenzregel, AK = Ableitung einer Konstanten) verwendet wird.

(a) (2 Punkte) $f(x) = x^7 - 5.7x^2 + 1$

(b) (2 Punkte) $g(x) = \frac{x^4 + \sqrt{2}}{3}$

(c) (2 Punkte) $h(x) = \frac{1}{5}x^5 + 2x^4 - \sqrt[3]{x}$

Aufgabe 15**2 Punkte**

Nimm zur folgenden Aussage Stellung und beurteile, was an der Aussage wahr ist oder falsch.

«Ist $f(x) = x^7$, so ist die 7. Ableitung dieser Funktion nach x gleich 0.»

Aufgabe 16**2 Punkte**

Nimm zur folgenden Aussage Stellung und beurteile, was an der Aussage wahr ist oder falsch. «Ist $p(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ eine beliebige quadratische Funktion, so findet man die x-Koordinate des Scheitelpunktes durch Lösen der Gleichung $p'(x) = 0$.»

Aufgabe 17**4 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{-1}{2}x^2 - 4x$. Bestimme die Gleichungen der Tangente t und der Normalen n im Punkt $x_0 = 6$.

Aufgabe 18**4 Punkte**

Für welchen Wert des Parameters $a \in \mathbb{R}$ berührt der Graph der Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x^3 + ax^2 + 32x - 48$ an der Stelle $x_0 = 4$ die x-Achse?

Aufgabe 19**4 Punkte**

Unter welchem spitzen Winkel schneiden sich die Graphen der beiden Funktionen $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ und $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 6$?

Aufgabe 20**4 Punkte**

Unter welchem spitzen Winkel schneiden sich die Graphen der beiden Funktionen $f(x) = \frac{2}{x^3}$ und $g(x) = 2x^3$?

Aufgabe 21**7 Punkte**

Betrachten wir die folgende Funktion $f(x) = \frac{1}{2x+1}$.

(a) (1 Punkt) Was ist der maximale Definitionsbereich dieser Funktion?

(b) (2 Punkte) Finde die Gleichung der Tangente an den Graphen von f im Punkt $P(0 \mid y)$.

(c) (2 Punkte) Unter welchem spitzen Winkel schneidet die Tangente die y-Achse?

- (d) (2 Punkte) Finde die Gleichung der Normale an den Funktionsgraphen im Punkt $Q(3 \mid y)$.

Aufgabe 22**4 Punkte**

Durch eine Explosion wird ein Stein vertikal nach oben geschleudert. Er erreicht nach t Sekunden die Höhe $h(t) = 40t - 4t^2$ (in Metern).

- (a) (2 Punkte) Nach wie vielen Sekunden und welche maximale Höhe erreicht der Stein?
- (b) (2 Punkte) Welche Geschwindigkeit hat der Stein auf einer Höhe von 60 m über Boden während des Anstiegs und auf der gleichen Höhe während des Falls?

Aufgabe 23**4 Punkte**

Sei $g(x) = x$. Bestimme die Koeffizienten b und c so, dass der Graph von g Tangente an den Graphen von $f(x) = x^2 + bx + c$ im Punkt $P(1 \mid 1)$ ist.

Aufgabe 24**4 Punkte**

Betrachte die Funktion $f(x) = x^5 - x$. Weise nach, dass die Funktion f ein Maximum an der Stelle $x = -\sqrt[4]{0.2}$ und ein Minimum an der Stelle $x = \sqrt[4]{0.2}$ hat.

Aufgabe 25**4 Punkte**

Sei die Funktion $f(x) = x^5 - x$ gegeben. Weise nach, dass der Graph von f im Intervall $]-\infty, 0]$ rechtsgekrümmt und im Intervall $[0, \infty[$ linksgekrümmt ist.

Aufgabe 26**4 Punkte**

Betrachte die Funktion $f(x) = \frac{1}{12}x^4 - \frac{5}{6}x^3 + 2x^2$. Weise nach, dass die Funktion f genau zwei Wendepunkte an den Stellen $x = 1$ und $x = 4$ hat.

Aufgabe 27**4 Punkte**

Betrachte die Funktion $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 7$. Zeige, dass diese Funktion einen Sattelpunkt an der Stelle $x = 2$ hat.

Aufgabe 28**6 Punkte**

Untersuche die folgende Funktion

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$$

und führe eine vollständige Kurvendiskussion durch.

Aufgabe 29**6 Punkte**

Untersuche die folgende Funktion

$$f(x) = \frac{1}{3}(x^4 - 8x^3 + 18x^2).$$

und führe eine vollständige Kurvendiskussion durch.

Aufgabe 30**6 Punkte**

Untersuche die folgende Funktion

$$f(x) = \frac{1}{4}x^5 - x^3 + x.$$

und führe eine vollständige Kurvendiskussion durch.

Aufgabe 31**2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Hat eine Funktion eine Definitionslücke, so kann die Funktion an dieser Stelle nicht stetig sein.		
Die Steigung einer linearen Funktion ist identisch mit dem Differenzenquotienten.		
Durch den Grenzwert im Differentialquotienten kann die durchschnittliche Steigung der Funktion genauer wie im Differenzenquotienten berechnet werden.		
Jede beliebige Funktion besitzt eine Ableitung, die die Steigung an dieser Stelle beschreibt.		